گزارش کار تمرین دوم

پیاده سازی بازی ماشین سه بعدی بی نهایت

MOONPOP - Night Parade

محمد متین روزبهانی شماره دانشجویی 402531387

طراحی بازی های کامپیوتری دکتر بهروز مینایی

۱ معرفی بازی و محیط اجرا

در این پروژه یک بازی رانندگی بی نهایت ساختم که ماشین بین سه لاین جابه جا میشه و باید از ماشین های مانع عبور کند هم زمان سکه جمع میکنیم و حواسمان به سوخت و جان ماشین هست محیط بازی یک شهر شبانه با رنگ های پاستلی و ماشین های اسباب بازی است تا مسیر و موانع واضح باشند و فضای بازی هم شاد بماند

پروژه برای Unity 6000.6.5f1 با زبان C# تنظیم شده و از Built-in Render Pipeline استفاده میکند ورودی ها با پکیج Input System 1.20.1 و افکت های تصویری با Post Processing 3.5.4 مدیریت میشن صحنه اصلی `Moonpop.unity` است و هنگام شروع اجرا اجزای محیط و سیستم های بازی ساخته میشن



شکل ۱ نمای رانندگی با دوربین COZY و نمایش اطلاعات اصلی بازی

در شکل ۱ سه قلب برای جان ماشین و نوار سوخت با مقدار 97% دیده میشه سرعت هم با واحد کیلومتر بر ساعت نمایش داده شده و مقدار آن در این لحظه 95 است امتیاز و رکورد بالای صفحه قرار دارند و وضعیت نیترو و هدف جمع آوری ستاره ها پایین صفحه مشخص است

۲ ساختار پیاده سازی و بازیافت اشیا

منطق اصلی بازی را از نمایش سه بعدی جدا کردم قوانین جان و سوخت و امتیاز در `RunSession` قرار دارند و برای تغییر آن ها لازم نیست کد مدل ها یا منوها را عوض کنیم وظیفه بخش های اصلی به این صورت تقسیم شده

کلاس یا بخش	وظیفه
`GameManager`	نگهداری نمونه اصلی با الگوی Singleton و هماهنگی حالت های بازی
`RunSession`	محاسبه جان و سوخت و مسافت و امتیاز و نیترو
`PlayerController`	تغییر لاین و چرخش نرم مدل و بازخورد برخورد
`InputRouter`	فعال کردن ورودی متناسب با حالت بازی
`WorldDirector`	جابه جایی جاده و مدیریت اشیای فعال در مسیر
`TrafficPlanner`	تعیین لاین امن و چیدمان ماشین ها و آیتم ها
`FixedPool<T>`	نگهداری نمونه های آماده و بازگرداندن آن ها به چرخه استفاده
`UIOverlay`	ساخت منوها و نمایش اطلاعات لحظه ای

برای اشیایی که بازیکن با آن ها تعامل دارد کلاس انتزاعی `Interactable` را در نظر گرفتم برخورد و جابه جایی مشترک در همین کلاس انجام میشه و رفتار هر نوع شیء در متد `OnInteract` مشخص میشه `StationaryObstacle` ماشین ثابت است و `MovingObstacle` از آن ارث میبرد و سرعت رو به جلو را با `override` تغییر میدهد `Coin` و `FuelCan` هم از `Interactable` ارث میبرند به این ترتیب کد بررسی تماس را برای هر آیتم دوباره نمینویسیم

جاده از قطعه های آماده تشکیل شده و با حرکت دادن محیط به سمت عقب حس حرکت ماشین ایجاد میشه وقتی یک قطعه از پشت دوربین خارج شد دوباره جلوی مسیر قرار میگیرد برای ماشین ها و سکه و گالن سوخت هم به جای ساخت و حذف مداوم از Object Pooling استفاده شده

نوع شیء	جاده	مانع ثابت	مانع متحرک	سکه	سوخت
ظرفیت اولیه	9	24	20	128	12

طول هر قطعه جاده 48 واحد است و مجموع 9 قطعه یک مسیر قابل بازیافت به طول 432 واحد میسازد در هر ردیف تولیدشده یک لاین بدون مانع باقی میماند و لاین امن ردیف بعد حداکثر یک لاین جابه جا میشه فاصله ردیف ها هم با سرعت تنظیم میشه تا فرصت تغییر مسیر وجود داشته باشد

۳ قوانین حرکت و امتیاز و برخورد

ماشین در شروع هر دور 3 جان و 100 واحد سوخت دارد هر برخورد معتبر یک جان کم میکند و تا 1.5 ثانیه برخورد بعدی آسیب تازه ای ایجاد نمیکند برای بازخورد برخورد از تغییر رنگ ماشین و ذرات جرقه و رنگ گرفتن تصویر استفاده شده لرزش دوربین هم در صورتی فعال است که گزینه دوربین آرام خاموش باشد

سوخت در حالت عادی با نرخ 1.85 واحد در ثانیه کم میشه و هر گالن 30 واحد به آن اضافه میکند مقدار سوخت از 100 بیشتر نمیشه وقتی سوخت یا تعداد جان ها به صفر برسد وضعیت به `GameOver` تغییر میکند و صفحه پایان بازی امتیاز و رکورد و علت پایان را نشان میدهد شروع دوباره هم جان و سوخت و موقعیت ماشین و آیتم های مسیر را بازنشانی میکند

هر سکه 25 امتیاز دارد و ظاهر آن در این بازی ستاره ای است علاوه بر سکه ها از مسافت طی شده هم امتیاز به دست میاد اگر D مسافت و C تعداد سکه ها و B مجموع پاداش ها باشد محاسبه امتیاز به شکل زیر است

$$\text{Score} = \lfloor 0.15D \rfloor + 25C + B$$

سختی بازی از ترکیب زمان و مسافت به دست میاد و سرعت پایه را از 26 تا 62 متر بر ثانیه افزایش میدهد احتمال حضور مانع دوم در ردیف ها هم بیشتر میشه تا بازی به مرور سخت تر شود

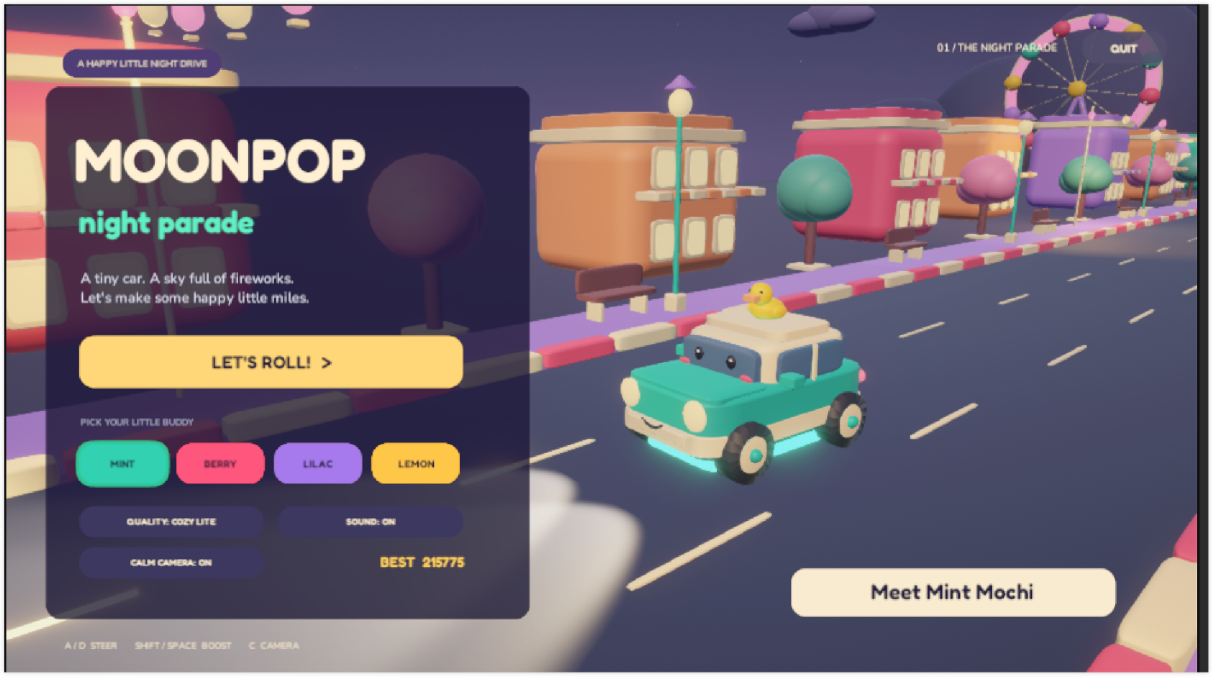


شکل ۲ بازخورد تصویری برخورد با باقی ماندن یک جان

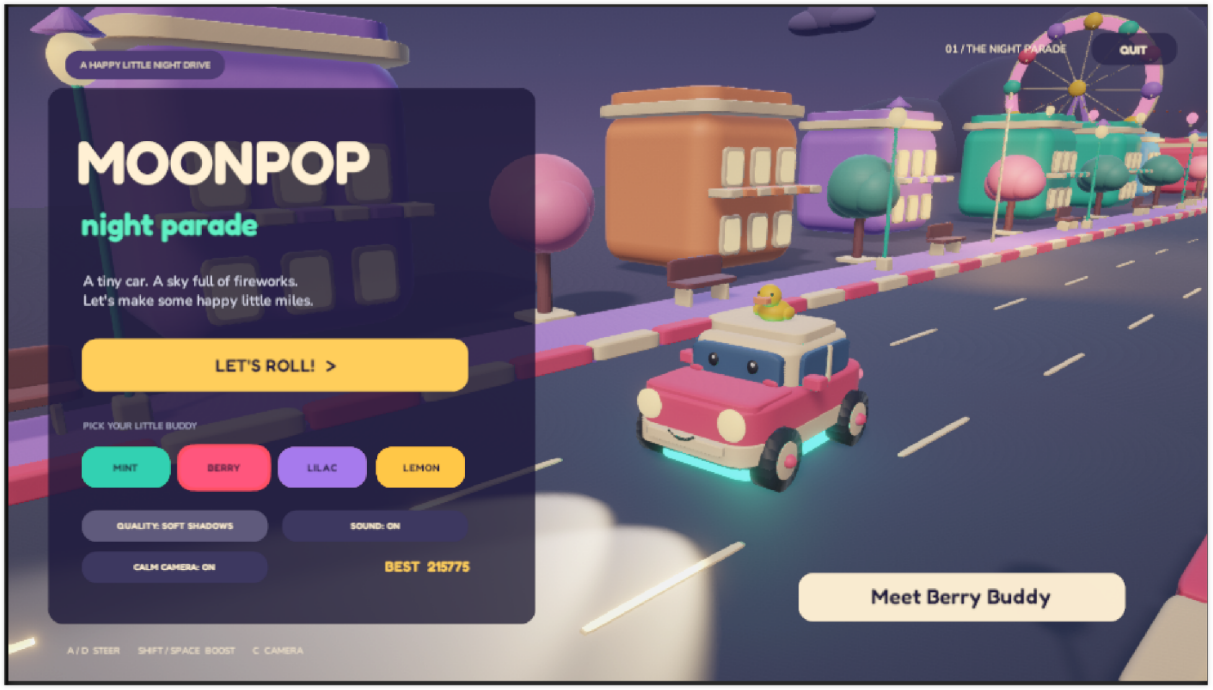
در شکل ۲ فقط یک قلب روشن مانده و پیام برخورد هم یک جان باقی مانده را نشان میدهد تعداد سکه ها 8 و سوخت 82% است گالن سبز در مسیر دیده میشه ولی این تصویر به تنهایی جمع شدن آن را نشان نمیدهد

۴ منوی اصلی و انتخاب ظاهر ماشین

منوی اصلی دکمه شروع و خروج و انتخاب چهار رنگ ماشین را دارد کیفیت تصویر و وضعیت صدا و دوربین آرام هم از همین صفحه تنظیم میشن رکورد و تنظیمات با PlayerPrefs ذخیره میشن تا بین اجراها باقی بمانند



شکل ۳ منوی اصلی با رنگ MINT و کیفیت COZY LITE



شکل ۴ رنگ BERRY و کیفیت SOFT SHADOWS در منوی اصلی

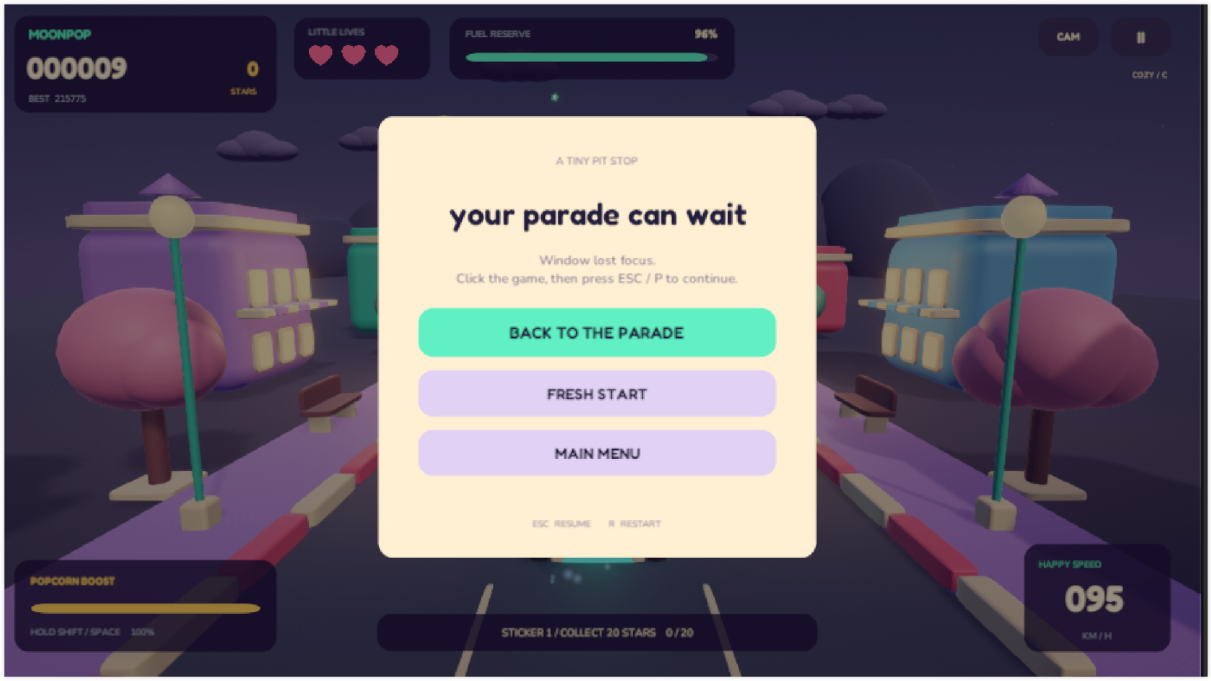
۵ ورودی ها و مدیریت توقف

تمام کنترل ها از New Input System عبور میکنند سه Action Map با نام های `Gameplay` و `System` و `UI` داریم هنگام رانندگی ورودی انتخاب منو غیرفعال است تا فلش ها و Space هم زمان دکمه های منو را اجرا نکنند دکمه های روی صفحه همچنان با موس قابل استفاده هستند

عملکرد	کلید
تغییر لاین با هر بار فشردن	A / D یا فلش چپ و راست
نگه داشتن نیترو	Shift / Space
تغییر دوربین	C
توقف یا ادامه	Esc / P
شروع دوباره	R
بازگشت به منوی اصلی	Backspace
قطع و وصل صدا	M
انتخاب گزینه منو	فلش ها و Enter یا موس

حالت های بازی شامل `Menu` و `Playing` و `Paused` و `GameOver` هستند

در حالت توقف مقدار `Time.timeScale` صفر میشه تا حرکت و مصرف سوخت متوقف بماند خارج شدن فوکوس از پنجره بازی هم باعث توقف خودکار میشه بعد از برگشت به پنجره با دکمه ادامه یا Esc / P بازی را ادامه میدهیم



شکل ۵ منوی توقف خودکار پس از خارج شدن فوکوس از پنجره بازی

گزینه های این منو ادامه و شروع دوباره و بازگشت به منوی اصلی هستند

۶ نورپردازی و صدا و امکانات اضافه

برای فضای شب از آسمان تیره و ماه و نورهای گرم خیابان استفاده شده مدل های گرد ماشین و ساختمان ها در `ArtRecipe` تعریف شده اند و رنگ های روشن باعث میشن موانع از جاده جدا دیده شوند ماشین دو چراغ جلو و نئون زیر بدنه دارد و شدت نئون با سرعت بیشتر میشه افکت Bloom هم از پکیج Post Processing روی دوربین اعمال شده

ذرات برای اگزوز و برخورد و جمع کردن آیتم ها استفاده شده اند آتش بازی با فاصله تصادفی بین 2.6 تا 4.6 ثانیه پرتاب میشه و الگوی انفجار آن قلبی یا گل مانند یا کروی است موسیقی پس زمینه و صدای موتور و برخورد و آیتم ها را `AudioDirector` مدیریت میکند صدای نیترو و عبور نزدیک و دریافت پاداش هم جداگانه در نظر گرفته شده



شکل ۶ دوربین WIDE با دید بازتر به مسیر و ماشین های مانع

سه حالت دوربین CHASE و COZY و WIDE داریم در شکل ۶ حالت WIDE فعال است و تعداد ستاره ها 7 و امتیاز 193 نمایش داده شده این نما برای دیدن فاصله بیشتر از مسیر و چیدمان موانع مناسب است

نیترو سرعت را 1.38 برابر میکند و هنگام استفاده سوخت بیشتری مصرف میشه عبور نزدیک از ماشین ها هم پاداش دارد و با تکرار آن کمبو تا x5 بالا میرود سه هدف اضافه شامل جمع کردن 20 سکه و 8 عبور نزدیک و طی کردن 1.5 کیلومتر است و هر کدام 500 امتیاز پاداش دارند

برای بررسی منطق بازی 49 آزمون مستقل در پروژه وجود دارد و 16 آزمون PlayMode هم برای رفتار داخل موتور تعریف شده است تصاویر این گزارش اجرای منو و رانندگی و توقف و تغییر دوربین و بازخورد برخورد را ثبت میکنند صفحه پایان بازی و استفاده فعال از نیترو در این شش تصویر ثبت نشده اند